



Estágio: 5		Separação de Componentes					
Operação		Início	Fim	Tempo (M)	Usuário	Execução	Operação
10	Separar componentes	26/01/2026 11:30	26/01/2026 12:00	30	237	Guilherme Silva	

1 - Realizar a Baixa e Separação dos Componentes Correspondentes. ☒ Executado

Estágio: 20	Preparação de Gabinete	Início	Fim	Tempo (M)	Usuário	Execução	Operação
10	Preparar o gabinete	29/01/2026 08:00	29/01/2026 09:36	96	186	Pablo Oliveira	

- 1 - Vedar frestas translúcidas. [✓] Executado
- 2 - Fazer limpeza do gabinete. [✓] Executado
- 3 - Fixar display. [✓] Executado
- 4 - Fixar suporte do anel e conexão para cabo de fibra. [✓] Executado
- 5 - Fixar interruptor elétrico. [✓] Executado
- 6 - Colar painel membrana dianteiro. [✓] Executado
- 7 - Fixar placa-mãe no gabinete. [✓] Executado
- 8 - Instalar aparador frontal com fototransistor. [✓] Executado
- 9 - Parafusar módulo de led no fundo do gabinete. [✓] Executado
- 10 - Fixar a ventoinha no fundo do gabinete do equipamento com a orientação do vento para a placa-mãe. [✓] Executado
- 11 - Limpar o painel de alumínio. [✓] Executado
- 12 - Instalar parafuso de aterramento. [✓] Executado
- 13 - Imprimir e colar no painel traseiro a etiqueta de especificações com número de série. [✓] Executado
- 14 - Colar painel membrana traseiro. [✓] Executado
- 15 - Fixar conectores SCM. [✓] Executado
- 16 - Fixar filtro de entrada. [✓] Executado
- 17 - Instalar grade da ventoinha e ventoinha com a orientação do vento para fora do equipamento. [✓] Executado
- 18 - Instalar rabicho de aterramento do painel. [✓] Executado
- 19 - Fixar painel traseiro no equipamento. [✓] Executado
- 20 - Limpar parte interna do equipamento. [✓] Executado

Estágio: 20

Preparação de Gabinete

Inspeção: 119203 1 CMLED.001.01

Status: Conforme

Usuário Inspeção: Samuel Santana

Data / Hora Exec. Plano: 29/01/2026 17:12

Verificação	Tipo	Vlr Min	Vlr Alvo	Vlr Max	Vlr Medido	UM	Situação
Verificar se o gabinete está em perfeito estado sem arranhões ou defeitos estéticos	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar limpeza geral da montagem	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o módulo está fixado corretamente no suporte à base do gabinete	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se os fios do protetor bimetalico está presente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se as frestas de ventilação do módulo LED estão presentes	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se interruptor elétrico está bem fixado e na posição correta	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar de painel membrana está bem colado e alinhado com rebaixo do painel	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o display está bem fixado e alinhado corretamente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o suporte do anel e conector para cabo de fibra estão bem encaixados e firmes	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar posição e fixação da placa mãe no gabinete	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar fixação e posição do aparador frontal com fototransistor	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se a ventoinha está bem fixada e se a orientação do vento está na direção da placa-mãe	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se parafuso de aterramento está presente e bem fixado	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o painel traseiro está instalado corretamente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se informações de série e demais especificações estão impressas corretamente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar de conectores SCM estão bem fixados e em posição ½ dia	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se rabicho de aterramento está firmemente conectado no painel traseiro	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar a instalação da grade da ventoinha e da ventoinha	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o painel está parafusado com todos os 6 parafusos	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar limpeza e demais aspectos estéticos da montagem	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado

Estágio: 30	Montagem Eletrônica								
Operação		Início		Fim		Tempo (M)	Usuário	Execução	Operação
10	Conectar Rabichos	30/01/2026	12:00	30/01/2026	12:31	31	215	Daniel	Pereira

- 1 - Conectar rabichos do conector de entrada AC para placa mãe. [✓] Executado
- 2 - Conectar rabichos do interruptor elétrico para placa mãe. [✓] Executado
- 3 - Conectar rabicho de aterramento no conector de entrada AC. [✓] Executado
- 4 - Conectar rabichos do LED do interruptor elétrico na placa mãe. [✓] Executado
- 5 - Conectar rabichos 1, 2 e 3 do módulo na conexão da placa mãe correspondente aos números na conexão. [✓] Executado
- 6 - Conectar rabichos 4 e 5 do módulo na placa mãe (chave). [✓] Executado
- 7 - Conectar rabichos 7 e 8 do módulo na placa mãe, obedecendo a polaridade da tensão (+ e -). [✓] Executado
- 8 - Conectar o rabicho do fototransistor (aparatador frontal) na placa mãe. [✓] Executado
- 9 - Conectar o cabo do display na placa mãe. [✓] Executado
- 10 - Conectar os rabichos SCM na placa mãe. [✓] Executado
- 11 - Conectar as 2 ventoinhas na placa mãe. [✓] Executado

Estágio: 30	Montagem Eletrônica						
Operação		Início		Fim		Tempo (M)	Usuário Execução Operação
20	Regular os parâmetros da LED	30/01/2026	12:31	30/01/2026	12:56	25	215 Daniel Pereira

- 1 - Programar display.  Executado
- 2 - Programar PIC18F4685 e instalar no equipamento.  Executado
- 3 - Ligar equipamento no sistema SCM.  Executado
- 4 - Ajustar número de série e zerar horímetro no sistema SCM.  Executado

Estágio: 30	Montagem Eletrônica						
Operação		Início		Fim		Tempo (M)	Usuário Execução Operação
30	Testes preliminares	30/01/2026 12:56		30/01/2026 14:10		16	215 Daniel Pereira

- 1 - Realizar trepidação na mesa por 2 minutos à 80%. ☒ Executado
- 2 - Verificar a luminosidade em Lux do equipamento – Valor Mínimo: 500 Lux Valor Alvo: 510 Lux Valor Máximo: 520 Lux - Valor Medido: 518 LUX.
- 3 - Verificar se o equipamento está incrementando e decrementando a luminosidade de 000% a 100% e de 100% a 000%. ☒ Verificado
- 4 - Colocar tinta lacre nos parafusos e porcas - Aterramento, filtro de entrada, placa mãe, fonte chaveada, interruptor elétrico, display, ventoinhas, suporte do anel, suporte do módulo de LED, módulo de LED ☒ Executado
- 5 - Fixar PIC18F4685, rabichos do interruptor elétrico e os rabichos do módulo com abraçadeira. ☒ Executado
- 6 - Colocar etiqueta. ☒ Executado

Estágio: 30

Montagem Eletrônica

Inspeção: 119257

2

CMLED.001.02

Status: Conforme

Usuário Inspeção: Raphael Caetano

Data / Hora Exec. Plano: 30/01/2026

15:17

Verificação	Tipo	Vlr Min	Vlr Alvo	Vlr Max	Vlr Medido	UM	Situação
Verificar se rabichos AC do filtro estão conectados obedecendo a ordenação Fase e Neutro	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se os rabichos da chave estão em posição In/out corretas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar polaridade da ligação do LED do interruptor	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se rabichos 1, 2 e 3 do módulo estão ligados corretamente na placa mãe	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se os rabichos 4 e 5 do módulo estão ligados corretamente na posição chave da placa mãe	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se os rabichos 7 e 8 do módulo estão obedecendo a polaridade da tensão na placa mãe (+e-)	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o rabicho do fototransistor na placa mãe está conectado e polarizado corretamente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o cabo o display está bem conectado na placa mãe	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se os conectores SCM estão ligados nas posições corretas na placa mãe e nos terminais	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se as 2 ventoinhas estão ligadas na posição e polaridade correta na placa mãe	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verifique informações de número de série e modelo mostrados no display ao ligar o equipamento	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verifique se horímetro encontra-se zerado	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Acender LED e verificar se existe vazamento de luz frontal na estrutura do gabinete	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar a luminosidade em Lux do equipamento	Medição	500	510	520	518	LUX	Aprovado
Verificar se o equipamento está incrementando e decrementando a luminosidade	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se a tinta lacre está presente em todos os parafusos e porcas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar instalação das abraçadeiras	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado



Estágio: 40	Finalização							
Operação		Início		Fim		Tempo (M)	Usuário	Execução Operação
10	Fechar o equipamento	30/01/2026	15:34	30/01/2026	15:42	8	71 Felipe Messias	

- 1 - Limpar a tampa. [✓] Executado
- 2 - Colar pés pré-moldados. [✓] Executado
- 3 - Colar etiqueta de cuidado. [✓] Executado
- 4 - Fechar o equipamento. [✓] Executado

Estágio: 40 Finalização

Inspeção: 119267 3 CMLED.001.03 Status: Conforme Usário Inspeção: Samuel Santana

Data / Hora Exec. Plano: 30/01/2026 17:50

Verificação	Tipo	Vlr Min	Vlr Alvo	Vlr Max	Vlr Medido	UM	Situação
Verificar se os 4 pés estão bem colados e posicionados corretamente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se a etiqueta de “cuidado” está presente e colada na posição correta	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se a tampa está fechada corretamente com os 2 parafusos inferiores	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar limpeza do equipamento e se o mesmo não apresenta arranhão ou defeito estético	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado

Estágio: 40 Finalização

Inspeção: 119267 4 CMLED.01 Status: Conforme Usuário Inspeção: Samuel Santana

Data / Hora Exec. Plano: 30/01/2026 17:50

Verificação	Tipo	Vlr Min	Vlr Alvo	Vlr Max	Vlr Medido	UM	Situação
Verificar aspecto geral estético e limpeza externa do equipamento	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar a presença, posição e alinhamento da etiqueta cuidado	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se a tampa está bem fechada com 2 os parafusos inferiores	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Ligar equipamento e verificar se o equipamento inicializa corretamente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferir o número de série do display comparando com sapiens e painel traseiro	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC e polarização direta	Medição	0	0	0,5	0,075	mA	Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC com polarização direta sem Neutro	Medição	0	0	1	0,119	mA	Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC com polarização inversa	Medição	0	0	0,5	0,074	mA	Aprovado
Corrente de fuga para terra, 253VAC com polarização inversa sem neutro	Medição	0	0	1	0,119	mA	Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização direta	Medição	0	0	0,1	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização direta sem neutro	Medição	0	0	0,5	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização direta sem terra	Medição	0	0	0,5	0,076	mA	Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253VAC com polarização inversa	Medição	0	0	0,1	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253V com polarização inversa sem neutro	Medição	0	0	0,5	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga para gabinete, 253V com polarização inversa sem terra	Medição	0	0	0,5	0,076	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização direta	Medição	0	0	0,01	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização direta sem neutro	Medição	0	0	0,05	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização direta sem terra	Medição	0	0	0,05	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização inversa	Medição	0	0	0,01	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização inversa sem neutro	Medição	0	0	0,05	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com polarização inversa sem terra	Medição	0	0	0,05	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com tensão de rede aplicada sobre Parte aplicada	Medição	0	0	0,05	0	mA	Aprovado
Corrente de fuga através do paciente, 253V com tensão de rede aplicada sobre parte aplicada	Medição	0	0	0,05	0	mA	Aprovado
Teste de rigidez dielétrica entre Fases e Terra, com tensão de 1,5KV	Medição	0	0	10	0,6	mA	Aprovado
Teste de resistência de aterramento de proteção < 0,1 Ohms	Medição	0	0	0,09	<0,1	Ohm	Aprovado
Teste de circulação de corrente entre aterramento e partes metálicas acessíveis	Medição	25	50	50	29,9	A	Aprovado
Teste de rigidez dielétrica com tensão de 4KV	Medição	0	0	10	0	mA	Aprovado
Verificar se o encaixe do cabo de fibra ótica está perfeito	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar funcionamento da chave geral frontal e seu anel iluminado indicador	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar o funcionamento do display LCD	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar telas de inicialização “Marca / Modelo + N° de série/ tela principal” respectivamente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado

Verificar Touchscreen realizando as funções presentes na interface	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Teste de acionamento do LED c/ 127VAC na entrada -Ligar\desligar 3x consecutivas o LED de iluminação	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Teste de acionamento do LED c/ 220VAC na entrada -Ligar\desligar 3x consecutivas o LED de iluminação	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar a intensidade da luz na saída com graduação em 100%	Medição	500	510	520	508	LUX	Aprovado
Teste de funcionamento da graduação luminosa em “000%”	Medição	0	0	0	0	LUX	Aprovado
Teste de funcionamento da graduação luminosa “50%”	Medição	240	255	270	260	LUX	Aprovado
Verificar funcionamento das ventoinhas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar funcionamento da comunicação SCM nos 2 conectores traseiros	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Zerar o horímetro total e o horímetro do LED no sistema SCM	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Cole o adesivo de Garantia no parafuso inferior mais próximo à traseira	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Ajustar o menu de usuário de forma a inibir a função de máximo e mínimo automático	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Número de série confere com o da Ordem de Produção	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Executar a instalação da etiqueta de certificação INMETRO	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado

Estágio: 50	Embalagem							
Operação		Início	Fim	Tempo (M)	Usuário	Execução	Operação	
10	Embalar Produto	03/02/2026 13:05	03/02/2026 13:15	10	273 Yan			

- 1 - Preparar caixa de papelão do equipamento, umedecer a fita de fechamento de caixa e espalhar a água sobre a fita, sem encharcar. [✓] Executado
- 2 - Preparar caixa de acessórios. [✓] Executado
- 3 - Colocar na caixa de acessórios um Sachê Sílica Gel Dessecante 1g. [✓] Executado
- 4 - Identificar acessórios, embalar e colocar acessórios na caixa. [✓] Executado
- 5 - Conferir todo o acessório, etiquetas e certificado com o Controle de Embalagem:
- Cabo de força - 1 unidade [✓] Presente

- Cabo SCM - 1 unidade [✓] Presente
- 6 - Embalar equipamento, fixar o polietileno e acomodá-lo na caixa. [✓] Executado
- 7 - Colocar na caixa do equipamento um Sachê Sílica Gel Dessecante 1g. [✓] Executado
- 8 - Colocar a caixa de acessórios dentro da caixa de papelão do equipamento. [✓] Executado
- 9 - Fechar a caixa de papelão e colar a Etiqueta Externa com especificações do equipamento embalado e a etiqueta de segurança compulsória (Inmetro). [✓] Executado

Estágio: 50

Embalagem

Inspeção: 119448

5

CMLED.001.04

Status: Conforme

Usuário Inspeção: Samuel Santana

Data / Hora Exec. Plano: 03/02/2026

16:58

Verificação	Tipo	Vlr Min	Vlr Alvo	Vlr Max	Vlr Medido	UM	Situação
Verificar se o número de série do equipamento está de acordo com o da etiqueta externa da embalagem.	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se a etiqueta de segurança compulsória está colada na embalagem.	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o aspecto físico da embalagem está conforme.	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se o equipamentos está bem embalado.	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Verificar se os acessórios estão bem embalados.	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Cabo de força presente	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferir endereço e CNPJ nas etiquetas externas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferir data de fabricação nas etiquetas externas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferir descrição do produto, modelo, Notificação Anvisa nas etiquetas externas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado

Estágio: 60	Conciliação da Produção	Início	Fim	Tempo (M)	Usuário	Execução	Operação
10	Conferir Conciliação da Produção	03/02/2026 17:09	03/02/2026 17:15	6	269 Antonio Neto		

- 1 - Conferir Apontamento de Separação de Componente. ☒ Executado
- 2 - Conferir Apontamento de Preparação de Gabinete. ☒ Executado
- 3 - Conferir Apontamento de Montagem Eletrônica. ☒ Executado
- 4 - Conferir Apontamento de Finalização. ☒ Executado
- 5 - Conferir Apontamento de Embalagem. ☒ Executado
- 6 - Conferir se os Componentes Necessários Foram Baixados. ☒ Executado
- 7 - Conferir da Inspeção Intermediária da Preparação de Gabinete. ☒ Executado
- 8 - Conferir da Inspeção Intermediária da Montagem Eletrônica. ☒ Executado
- 9 - Conferir da Inspeção Intermediária da Finalização. ☒ Executado
- 10 - Conferir da Inspeção Intermediária da Embalagem. ☒ Executado

Estágio: 60 Conciliação da Produção

Inspeção: 119492 6 CMLED.001.05 Status: Conforme Usuário Inspeção: Livia Barbosa

Data / Hora Exec. Plano: 03/02/2026 18:00

Verificação	Tipo	Vlr Min	Vlr Alvo	Vlr Max	Vlr Medido	UM	Situação
Conferir documentação	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferência de baixa de componentes	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferência do preenchimento das etapas produtivas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferência das inspeções intermediárias das etapas produtivas	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferência do Controle de Qualidade do lote	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferência da etiquetagem da embalagem	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado
Conferência da embalagem	Visual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprovado

Origem: 070

O.P.: 6.819

Rel. Prod.: PP-105270

Tipo: N - Normal

Pedido: 105.270

Prev. Entrega: 19/01/2026

Série: LEDT-20261-6

Usuário Ger. OP: 283 Yasmin Rocha

Data: 19/01/2026

Dados Personalizados:



Vistos de Aprovação

Resp. Produção: 03 / 02 / 2026

Resp. Qualidade: 03 / 02 / 2026